

Projet pédagogique : Analyse & Optimisation Marketing basée sur la Segmentation Client

Objectif:

Exploiter des données clients, produits, marketing et ventes pour segmenter les clients, analyser les comportements d'achat, évaluer les performances des campagnes marketing et proposer une stratégie marketing digital personnalisée assistée par l'intelligence artificielle.

Structure du projet en modules pédagogiques

Module	Thématique	Objectifs pédagogiques	Données utilisées	Outils / Techniques
M1	Compréhension des enjeux stratégiques	Identifier les enjeux de la personnalisation marketing	Aucun (théorique)	SWOT, 5P Marketing, parcours client
M2	Exploration des données	Nettoyage, visualisation, résumé des données clients, produits et ventes	customers_data, sales_data, products_data	Python (pandas, matplotlib), R (dplyr, ggplot2)
M3	Segmentation client	Créer des clusters de clients basés sur l'âge, dépenses, produits achetés	customers_data, sales_data (jointure)	K-means, PCA, t-SNE, clustering hiérarchique
M4	Profilage des segments	Identifier les caractéristiques et préférences de chaque segment	Données issues de M3	Analyse de profils, personas
M5	Analyse des performances des campagnes marketing	Évaluer les KPIs : impressions, clics, conversions, ROI	marketing_data	Taux de conversion, CPC, CPA, ROI

Module	Thématique	Objectifs pédagogiques	Données utilisées	Outils / Techniques
M6	Prédiction de churn ou CLV	Modèles prédictifs sur la fidélité ou la valeur client	sales_data, customers_data	Random Forest, XGBoost, Logistic Regression
M7	Élaboration d'une stratégie marketing digitale	Ciblage personnalisé : canaux, contenu, budget	Segments clients + performances campagnes	Canva marketing, plan stratégique digital
M8	Déploiement d'un dashboard marketing	Créer une visualisation interactive des KPI et segments	Toutes les données fusionnées	Streamlit / Shiny / Tableau / Power BI
M9	Présentation finale et livrables	Pitch stratégique, démo technique et recommandations	Synthèse projet	Présentation orale, rapport PDF

Livrables attendus

- Segmentation client et profils détaillés
- Analyses des campagnes et recommandations
- Modèles IA de prédiction (churn, valeur client)
- Dashboard interactif
- Rapport final (Word ou PDF)
- Présentation orale (PowerPoint)